

基板実装 作業手順書

unit-board RevA (駆動モジュール) / odometry-board RevA (ODOM) 2026-09-21

着手前に必ず片付ける3件 (詳細 p.2)

1. ODOM基板の U3 / U7 / U9 (74LVC2G17) は pad2=GND・pad5=VCC が基板上で未接続。3輪分のエンコーダ入力が全滅するためジャンパ必須 (施工図 p.5)

2. 基板は有鉛HASL。Sn63Pb37 とは最良の相性だがパッドが平坦でないため、LQFP64 (0.5mmピッチ) で印刷ブリッジが出やすい。印刷直後のルーペ確認を必須にする (p.2 / p.3)

3. DIPスイッチが発注時に別形状へ置換 (A6S-3104-H → DS04-254-1-03BK-SMT)。ペースト印刷前に裸基板で仮置きしてランド一致を確認する

対象基板

	駆動(unit)基板	オドメトリ(ODOM)基板
外形 / 構成	45.0 x 45.0 mm / 4層 1.6mm 内層GNDプレーン	65.0 x 27.5 mm / 4層 1.6mm 内層GNDプレーン
MCU	STM32G474RET6 (LQFP-64 0.5mmピッチ)	STM32F405RGT6 (LQFP-64 0.5mmピッチ)
実装面	表面のみ / THTパッド 0個	表面 + THTコネクタ J4・J5・J6 (XH4) / J7 (XH8)
枚数	4枚 (実機3 + 予備1)	1枚 (unitId=4)
配置図	p.8 (output/assembly/unit-board-placement-refdes.pdf)	p.9 (output/assembly/odometry-board-placement-refdes.pdf)
座標CSV	output/fabrication/unit-board-revA/unit-board-position.csv	output/assembly/odometry-board-position.csv

この手順書の使い方

- 回路図は「向き・極性・その部品が何者か」を調べる二次資料。実際に部品を載せる位置は p.8 / p.9 の配置図と座標CSVを見る。
- p.8 / p.9 をA3で印刷し、載せた部品を1個ずつ塗り潰していくと取り違えが起きない。DNP(未実装)部品には×印が入っている。
- チェックボックス付きの手順 (p.4 / p.6) は、基板1枚ごとに1部プリントして使う。

1-1. ODOM基板 U3 / U7 / U9 の電源が基板上で未接続 [要ジャンパ]

発注に使ったGerber生成元コミット bcd22f1 (2026-07-29) の Oddom board.kicad_pcb を機械検査した結果、74LVC2G17 を3個とも pad2 (GND) と pad5 (VCC) にネットが割り当たっていない。
2026-07-26 に回路図側で電源ユニットを追加した修正が PCB へ Update PCB from Schematic されないまま製造データが出ている。届いた実基板も同じ状態のはず。

- ・ 影響: AMT102 は J4/J5/J6 の pin1 = PWR_5V で 5V 駆動。その A/B 出力を 3.3V 側へ受け直すのがこのパッファなので、未対策だと3輪ともエンコーダが読めない。
- ・ KiCad DRC の「unconnected pads 0」はネットが付いていないパッドを検出しないため、DRCレポートでは気付けない。
- ・ 対処: リフロー後・洗浄前に 0.1mm ポリウレタン線でジャンパ (施工図 p.5)。実基板でテスターで先に確認すること。

1-2. 表面処理 有鉛HASL とステンシル印刷

届いた基板の表面処理は有鉛HASL (確認済み)。Sn63Pb37 とは同じ有鉛系で、濡れの点では最良の組み合わせ。合金の相性を気にする必要はない。注意すべきなのは、HASL のパッドが平坦でないこと。

- ・ パッド上にハンダの盛りがあるため、ステンシルが浮いてペーストが横へ逃げる。0.5mmピッチの LQFP64 (U4 / U1) でブリッジが出やすい。
- ・ 対策: 同厚の捨て基板で基板の四方を囲ってステンシルを浮かせない / スキージは45° で1回・押しつけすぎない / 印刷直後にルーベでパッド間を確認し、繋がっていたら拭き取って印刷し直す。
- ・ 逃げ道: ブリッジが続くなら LQFP64 だけドラッグはんだで手付けする (p.3 の 2-3)。有鉛 + HASL はドラッグはんだが最もやりやすい組み合わせ。

1-3. 置換部品の現物照合

2026-09-07 の発注で4点を置換した。.kicad_pcb の Value は更新済みだが footprint は旧品のまま。特にDIPスイッチは別メーカー・別形状。

図面(BOM)上の型番	実際に届いた型番	判定	確認内容
TLV1117LV33DCYR	TLV76133DCYR	OK	SOT-223-3、1=GND / 2=OUT(タブ) / 3=IN で同一。確認済み
ECS-80-8-33Q-JES-TR	FC3BAEBDI8.0-T1	要目視	3225 4pad・CL=8pF で同一。1番マークの向きだけ実装時に確認
BAT54SLT1G	BAT54S-HF	OK	SOT-23、直列2素子・30V/200mA で同一。確認済み
A6S-3104-H	DS04-254-1-03BK-SMT	要実測	別メーカー別形状。裸基板へ仮置きしてランド一致を確認。合わなければ今回は未実装にし、ユニットIDはファーム定数で逃がす (PC6-PC8 内部プルアップ、未実装=全bit High)

2-1. 温度プロファイル

プレートの表示温度 ≠ 基板温度。両基板とも4層1.6mm・内層GNDプレーン持ちなので、基板表面は表示より 10～20℃ 低く出る。可能なら熱電対を基板の端の空きランドにカプトンで貼り、基板側の温度を見る。以下の「基板温度」が正、「プレート設定」は目安。

段階	基板温度	プレート設定 (目安)	時間	ねらい / 見どころ
予熱・ソーク	130 ～ 150 °C	150 ～ 165 °C	90 ～ 120 秒	フラックス活性化と基板全体の均熱。ここを急ぐとボール化・ツームストーンが出る。一番の勘所
昇温	150 → 183 °C	設定を段階的に上げる	30 ～ 60 秒	昇温は 1～3 °C/秒。一気に上げない
リフロー(ピーク)	200 ～ 215 °C	215 ～ 230 °C	183℃超えて 45～75 秒	一斉に銀色へヌルッと濡れる。濡れてから 10～20 秒保持して降ろす
上限	225 °C を超えない	-	-	有鉛なので 230℃ 以上にする理由が無い。無駄な熱ストレスとフラックス枯れを招くだけ
冷却	自然冷却	プレートから金属板へ移す	-	送風・急冷しない。冷えるまで基板を動かさない

2-2. ホットプレート運用のコツ

- ・ 基板はプレート中央に、全面が接地する位置へ置く。端がはみ出すと片側だけ溶けない。
- ・ 予熱で一旦保持してから段階的に上げる2段運用が確実。ダイヤルを一気に回さない。
- ・ 「一斉に銀色にヌルッと濡れる」瞬間がリフロー。そこから10～20秒待って降ろす。不安で長く置くとフラックスが枯れてボール化する。
- ・ ピンセットで部品を押さない。多少ずれていてもセルフアライメントで揃う。
- ・ 有鉛は濡れが速く、仕上がりは光沢のある滑らかなフィレットになる。白く曇る / ザラつく場合は温度不足か加熱しすぎを疑う。

2-3. 逃げ道: LQFP64 をドラッグはんだで付ける

HASL の凹凸でステンシル印刷がどうしてもブリッジする場合、U4 (unit) / U1 (ODOM) だけ手付けに切り替えてよい。有鉛ハンダ + HASL はドラッグはんだが最もやりやすい組み合わせで、ステンシルで苦戦するより速い。

- ・ 手順: 対角2ピンを仮固定して位置を出す → フラックスをたっぷり塗る → C型こて先にハンダを少量乗せ、1辺をゆっくり引く → 余剰は吸い取り線で取る → 全辺を繰り返す。
- ・ ブリッジは「失敗」ではなく前提。最後に吸い取り線でまとめて取れば良い。フラックスをケチらないことが唯一のコツ。
- ・ その場合、LQFP64 のパッドはステンシル印刷時に拭き取っておくか、印刷せずに他部品だけ先にリフローしてから手付けする。

2-4. 手はんだにする部品 (両工法共通)

部品	工法
ODOM の THT: J4 / J5 / J6 (XH 4pin) / J7 (XH 8pin)	リフロー対象外。リフロー後に糸ハンダで手付け
GHコネクタ・SW1・SW3 (SMD)	リフローで付けてよい。有鉛なので脆さの心配はない。ただし取付脚(MP)は太いので、フィレットが痩せていたら手で足す

STEP 1-3 検査・仮合わせ・印刷

- ☐ 裸基板を目視。傷・打痕・レジスト欠け・パッドの酸化がないか。
- ☐ テスターで 5V-GND 間 / 3V3-GND 間 が短絡していないことを確認（裸基板なのでどちらも開放が正常）。
- ☐ 【ODOMのみ】 U3 / U7 / U9 の pin5-3V3 間、pin2-GND 間の導通を確認。導通なし = p.5 のジャンパが必要（想定どおり）。
- ☐ DIPスイッチ DS04-254-1-03BK-SMT、GHコネクタ、水晶、LQFP64 を裸基板へ仮置きし、ランドと足が一致することを確認。
- ☐ ステンシル印刷: 同厚の捨て基板で四方を囲って基板を固定 → スキージ45° で1回引く → ステンシルを真上へ持ち上げる。
- ☐ 印刷直後にルーペで確認。特に LQFP64 (U4 / U1) のパッド間でペーストが繋がっていないか。繋がっていたら拭き取って印刷し直す。
- ☐ 【LQFP64を手付けにする場合 (p.3 の 2-3)】 U4 / U1 のパッドに乗ったペーストは綿棒+IPAで拭き取っておく。

STEP 4 部品搭載

- ☐ 配置図 (p.8 / p.9) を見ながら、背の低い受動部品 → IC → 残り の順に置く。載せたら図面を塗り潰す。
- ☐ 極性・向きを毎回確認: LED (D6 / D8 / D9 / D10 のカソードマーク)、D1 / D2 / D7、U1～U5 の1番ピン、水晶 Y1 の1番マーク。
- ☐ LQFP64 はパッケージの1番ピンドットと基板シルクの1番マークを合わせ、四辺の足がランド中央に来るよう微調整する。
- ☐ ピンセットで部品を押し込まない。多少ずれていてもセルフアライメントで揃う。

STEP 5-8 リフロー・THT・ジャンパ・検査

- ☐ ホットプレート中央に基板全面が接地するよう置き、p.3 のプロファイルでリフロー。濡れてから10～20秒で金属板へ移し自然冷却。
- ☐ 【ODOMのみ】 THTコネクタ J4 / J5 / J6 / J7 を手はんだ。
- ☐ 【LQFP64を手付けにする場合】 フラックス+ドラッグはんだで U4 / U1 を実装し、吸い取り線でブリッジを除去。
- ☐ 【ODOMのみ】 p.5 に従って U3 / U7 / U9 の電源ジャンパを施工し、導通・絶縁を確認。
- ☐ IPAでフラックス除去 → 完全乾燥。
- ☐ ルーペで全ピン検査: LQFP64 のフィレット形成、ブリッジ、未濡れ、ツームストーン、ずれ。有鉛なので光沢のある滑らかなフィレットが正常。白く曇る・ザラつく場合は加熱不足か加熱しすぎ。
- ☐ テスターで再測定: 5V-GND / 3V3-GND が短絡していないこと。3V3-5V 間も短絡していないこと。

4-1. 74LVC2G17 (SOT-23-6) のピンと必要な配線

pad1 = 1A (入力 / 直列100Rを経てエンコーダ)、pad2 = GND ←未接続、pad3 = 2A (入力)、pad4 = 2Y (出力 → F405)、pad5 = VCC ←未接続、pad6 = 1Y (出力 → F405)。入力と出力は正しく配線されているので、追加するのは GND と 3V3 の2本だけ。

4-2. ジャンパ先 (PCB座標 mm / KiCad PCBエディタの座標表示と一致)

部品	位置 (x, y)	担当ch	pad2 → GND の接続先	pad5 → 3V3 の接続先
U3	(119.6, 95.0)	AMT102_input (W1_A/B → F405 pin14/15)	隣接する C15 (123.375, 95.925) / C17 (123.375, 94.05) の pad2 。DNPで空いている GNDパッド。約2~4mm	最寄りの PWR_3.3V ピア (128.275, 104.0) 約12.5mm。または C28 (126.8, 105.8) の pad2 (=PWR_3.3V)
U7	(77.7, 102.4)	AMT102_input1 (→ F405 pin22/23)	隣接する C23 (76.35, 98.45) / C24 (78.025, 98.425) の pad2	最寄りの PWR_3.3V ピア (80.275, 96.8) 約6.1mm
U9	(110.4, 95.1)	AMT102_input2 (→ F405 pin58/59)	隣接する C25 (106.9, 96.725) / C26 (106.9, 95.25) の pad2	最寄りの PWR_3.3V ピア (109.475, 100.775) 約5.8mm。次点 (106.975, 99.7)

4-3. 施工手順

- ・線材は 0.1~0.15mm のポリウレタン被覆線 (UEW)。被覆はハンダごての熱で溶けるので、端を予備ハンダして導体を出す。
- ・ビアはレジストで覆われているので、カッターの刃先で軽く削って銅を出してから予備ハンダする。
- ・SOT-23-6 のピッチは 0.95mm。pad2 / pad5 に直接付けるので、隣の pad1 / pad3 / pad4 / pad6 へのブリッジに注意。ハンダは最小量。
- ・配線後は瞬間接着剤かホットボンドを1点垂らして線を固定する (断線防止)。
- ・3本の U3 / U7 / U9 は、数珠つなぎにせずそれぞれ最寄りの3V3点へ個別に引く。

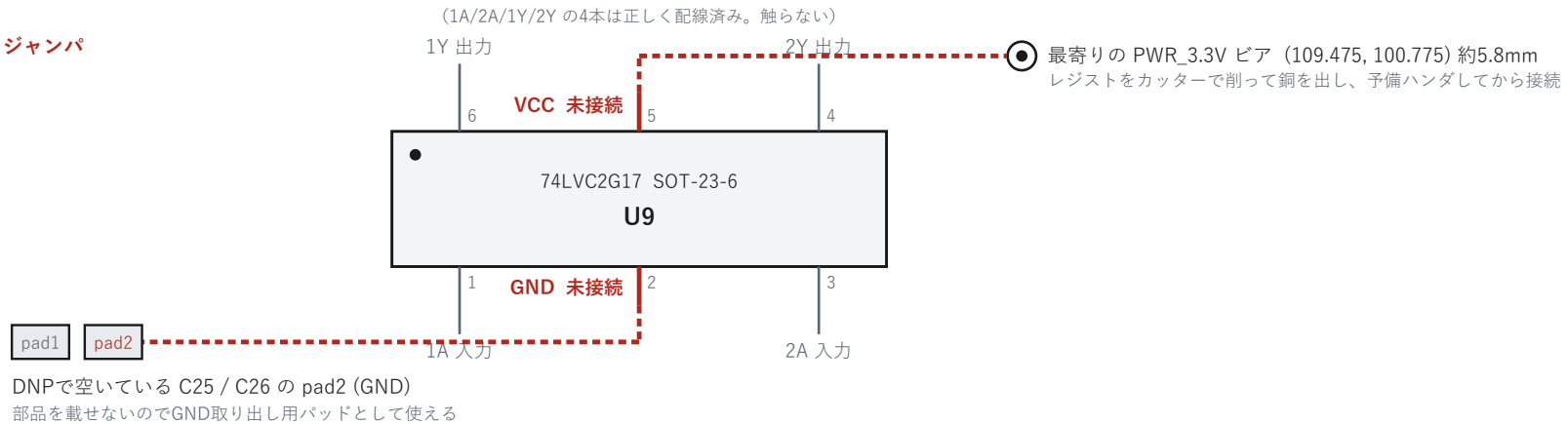
4-4. 施工後の確認 (3個すべてについて)

- ☐ pad5 ⇄ 基板の 3V3 (例: U2 TLV76133 の出力タブ) が導通する。
- ☐ pad2 ⇄ GND が導通する。
- ☐ pad5 ⇄ pad2 が導通しない (短絡していない)。
- ☐ pad5 / pad2 が隣接ピン (pad1 / pad3 / pad4 / pad6) と導通しない。
- ☐ 通电後: pad5 の電圧が 3.3V ±0.1V、pad4 / pad6 にエンコーダ回転で 0V⇄3.3V の矩形波が出る。

4-5. 配線イメージ (U9 の例。U3 / U7 も同じ2本)

赤い破線2本 = 今回追加するジャンパ

0.1~0.15mm UEW線
灰色のピンは既存配線



5-1. 駆動(unit)基板

#	手順	合格条件 / 備考
1	電流制限つき電源で 5V を J1 へ投入。制限はまず 100mA。	制限に張り付いたら即遮断してショート探し。正常なら数十mA以下
2	3.3V を測定 (U2 TLV76133 出力 / TP)。指で各ICの発熱を確認。	3.25 ～ 3.35V。熱い部品があれば即遮断
3	SWD (J7) を ST-Link へ接続し Device ID を読む。	STM32G474 として認識されること
4	既存ファームを書き込み、LED点滅を確認。	現行ファームは HSI 16MHz 動作 かつ LED_RUN = PA5 で NUCLEO と同じピンなので、水晶が動かなくてもここまで確認できる
5	水晶 Y1 (8MHz) の発振開始と周波数を確認。	HSE を使う設定に切り替えてから。FC3BAEBDI8.0-T1、CL=8pF
6	中央CAN (FDCAN1) → C620 CAN (FDCAN2) の順に 1Mbps 通信を確認。	終端スライドスイッチ SW1 は末端ユニットのみ ON
7	AMT22 SPI 読み取り、ID用DIPスイッチ SW3 を確認。	SW3 未実装ならファーム定数でIDを与える
8	C620 x2 を接続し、車輪を浮かせた状態で低速動作。	docs/testing の手順に従う。E-stop が効くことを先に確認

5-2. オドメトリ(ODOM)基板

#	手順	合格条件 / 備考
1	同じく 100mA 制限で 5V 投入 → 3.3V 測定。	3.25 ～ 3.35V
2	SWD (J8) で STM32F405 の Device ID を読む。	F405 用のファームはまだ未着手。まず ID 認識と LED 点滅を作る必要がある
3	U3 / U7 / U9 の pad5 が 3.3V になっていることを確認。	p.5 のジャンパが効いているか
4	AMT102 を1本だけ J4 に挿し、バッファ出力 (pad4 / pad6) を観測しながら手で回す。	0V ↔ 3.3V のきれいな矩形波。チャタリングが出るなら DNP の入力フィルタ C15/C17 等の実装を検討
5	3本とも同様に確認 → TIM2 / TIM3 / TIM4 のエンコーダモードでカウント。	STM32F405_ODOMETRY_PIN_ASSIGNMENT.md が正本
6	中央CANへ x/y/θ を配信。	unitId = 4

6-1. 向き・極性に注意する部品

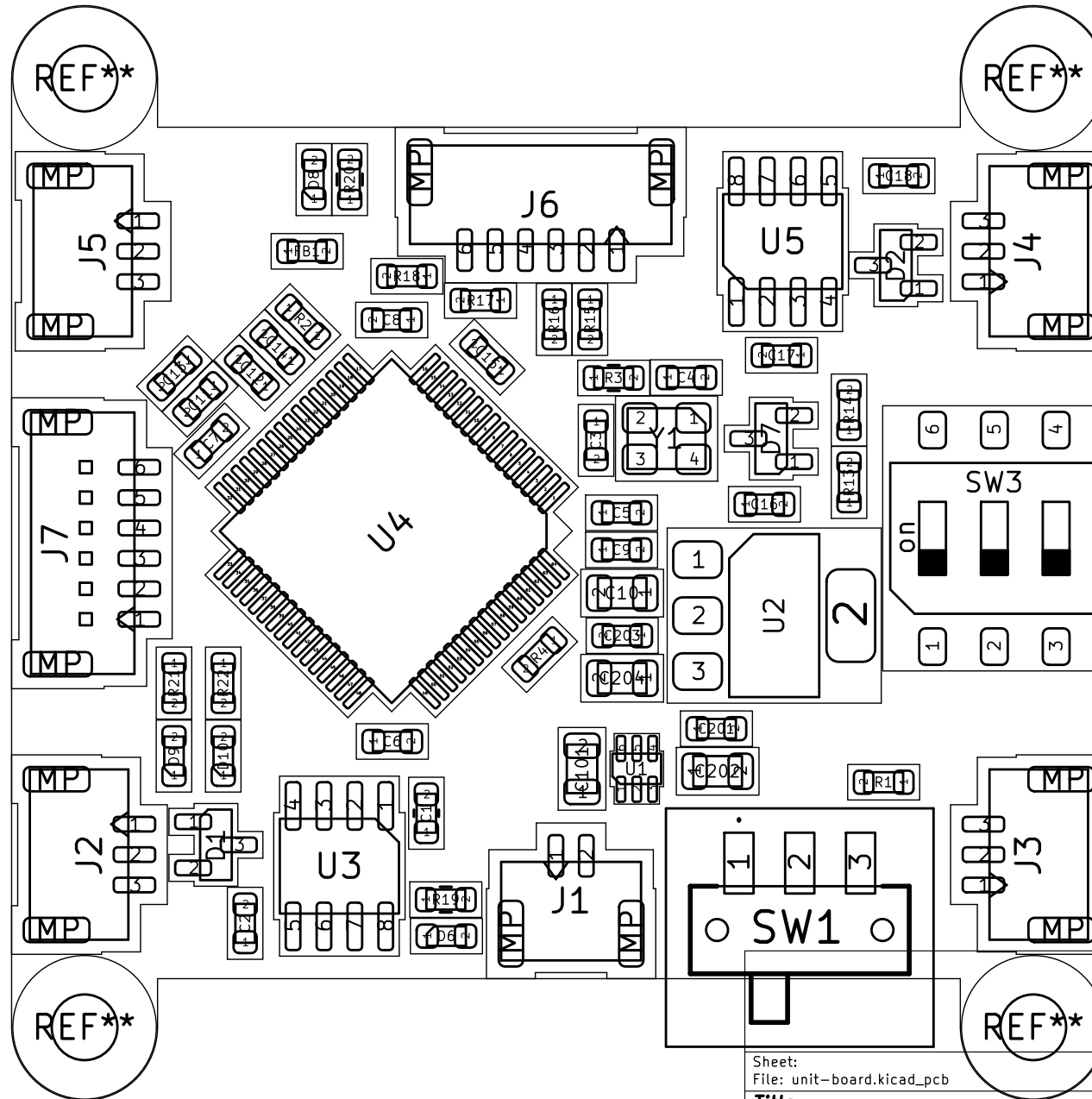
RefDes	部品	確認内容
U4 (unit) / U1 (ODOM)	STM32 LQFP-64	パッケージ隅の1番ピンドットと基板シルクの1番マークを合わせる
U1 (unit) / U5 (ODOM)	LM66100 SC-70-6	極小。1番ピンマークとシルクを拡大鏡で照合
U2	TLV76133 SOT-223	タブが2番 (OUT)。タブ側の向きでしか入らないので実質誤装着しない
U3 / U5 (unit), U4 (ODOM)	TCAN1051V SOIC-8	1番ピンのくぼみ
U3 / U7 / U9 (ODOM)	74LVC2G17 SOT-23-6	1番ピンマーク。+ p.5 のジャンパ
Y1	FC3BAEBDI8.0-T1 3225 4pad	1番マーク。信号pad 1/3、GND pad 2/4
D6 / D8 (緑), D9 (黄), D10 (赤)	LTST-C190 系 0603 LED	カソードマーク。色の入れ違いにも注意
D1 / D2	ESD2CAN24 SOT-23	1番ピン
D7 (unit)	BAT54S-HF SOT-23	直列2素子。向きあり
D2 / D3 / D4 (ODOM)	TVS SOT-23	向きあり

6-2. ODOM基板のDNP (今回は実装しない部品)

C15 / C17 / C23 / C24 / C25 / C26 は未購入・未実装。配置図では×印が入っている。これらはエンコーダ入力のRCフィルタ用で、直列100Rだけで運用を始める。ノイズで誤カウントする場合に後から実装を検討する。なお p.5 のジャンパでは、この空いたパッドの GND 側を接続先として使う。

6-3. 関連ファイル

用途	パス
配置図 (RefDesのみ / 作業用)	output/assembly/unit-board-placement-refdes.pdf, output/assembly/odometry-board-placement-refdes.pdf
配置図 (値つき / 照合用)	output/assembly/unit-board-assembly-top.pdf, output/assembly/odometry-board-assembly-top.pdf
実装座標CSV	output/fabrication/unit-board-revA/unit-board-position.csv, output/assembly/odometry-board-position.csv
BOM	output/fabrication/unit-board-revA/unit-board-jlcpcb-bom.csv, output/procurement/odometry-board-raw-bom.csv
回路図 (人間レビュー用PDF)	docs/electrical/UNIT_BOARD_SCHEMATIC_WITH_BOM.pdf, docs/electrical/ODOMETRY_BOARD_SCHEMATIC_WITH_BOM.pdf
ピン割当の正本	docs/electrical/CARRIER_BOARD_REQUIREMENTS.md, docs/electrical/STM32F405_ODOMETRY_PIN_ASSIGNMENT.md
この手順書の生成スクリプト	tmp/assembly/build_assembly_procedure.py



Sheet:
File: unit-board.kicad_pcb

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. 10.0.4

Date:

Rev:
Id: 1/1

